



◇「콘텐츠산업 진흥법」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 :
2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초
제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호
되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무
단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법
외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

1. 증가하거나 0보다 큰 수는 +부호, 감소하거나 0
보다 작은 수는 -부호를 사용하여 나타낼 때, 다음
중 옳지 않은 것은?

- ① 작년 보다 키가 10cm 더 자랐다. : +10cm
- ② 등교 시간보다 5분 늦어 지각했다. : -5분
- ③ 수행평가에서 가산점으로 2점을 받았다. : +2점
- ④ 남극의 오늘 날씨는 영하 46℃ 이다. : -46℃
- ⑤ 낙동강 대교의 수위가 지난 달보다 0.03m 하강하였다.
: -0.03m

2. 다음 수 중에서 음의 정수의 개수를 a , 정수가 아
닌 유리수의 개수를 b 라 할 때, $a \times b$ 의 값은?

0.2, $-\frac{2}{3}$, +5, 0, $\frac{7}{4}$, -3, -0.7, $-\frac{4}{2}$

- ① 5 ② 8
- ③ 10 ④ 20
- ⑤ 24

3. 다음 중에서 옳은 것을 고르면?

- ① 절댓값이 3 인 수는 3 뿐이다.
- ② 절댓값이 2 이하인 정수는 4 개다.
- ③ 음수끼리는 절댓값이 작은 수가 크다.
- ④ 양수의 절댓값은 항상 음수의 절댓값보다 크다.
- ⑤ 절댓값은 수직선 위에서 1 에서부터 어떤 수를 나타내
는 점까지의 거리이다.

4. $a > b$ 인 두 정수 a , b 에 대하여 $|a| + |b| = 3$ 이 되
도록 하는 a , b 의 값을 (a, b) 의 개수는?

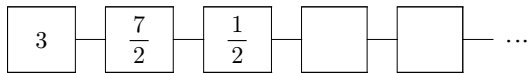
- ① 2개 ② 3개
- ③ 4개 ④ 5개
- ⑤ 6개

⑤ 2 - 2 - 0 - 1 - 7

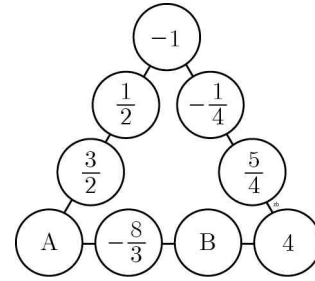
9. 다음 중 계산 결과가 옳지 않은 것은?

- ① $-5+8-12=-9$
 ② $(-2)-(-5)+(-3)=0$
 ③ $\left(+\frac{5}{2}\right)+\left(-\frac{4}{3}\right)-\left(-\frac{7}{2}\right)=\frac{14}{3}$
 ④ $1+\frac{3}{4}-\frac{3}{2}-\frac{1}{4}=1$
 ⑤ $(-2.8)-(+3.2)+(+1.6)=-4.4$

10. 다음 그림은 왼쪽에 있는 수와 오른쪽에 있는 수의 합이 가운데 수가 되도록 계속해서 수를 적어 나간 것이다. 예를 들어 두 번째 수 $\frac{7}{2}$ 는 첫 번째의 수 3과 세 번째 수 $\frac{1}{2}$ 의 합이다. 이때, 29번째 나오는 수와 30번째 나온 수의 합을 구한 것은?



- ① -4 ② -2
 ③ 0 ④ 2
 ⑤ 4

11. 다음 그림에서 각 줄에 놓인 네 수의 합이 같을 때, B-A의 값은?

- ① $-\frac{10}{3}$ ② -3
 ③ $-\frac{1}{3}$ ④ 3
 ⑤ $\frac{10}{3}$

12. 다음 설명을 보고 $A \div B \times C$ 를 계산한 결과는?

A : 4의 역수

B : $(-3) \times (-2^2)$ C : $\left(-\frac{3}{2}\right) \div \left(+\frac{3}{16}\right) \div \left(+\frac{1}{12}\right)$

- ① -2 ② -1
 ③ 1 ④ 2
 ⑤ 3

13. 두 수 A, B 에 대하여 $|A| - |B|$ 의 값은?

$$A = -3 - 6 - 9 + 4$$

$$B = (-5) \times (+6) \div \left(-\frac{5}{6}\right) \times \left(-\frac{4}{3}\right)$$

- ① 34 ② 13
 ③ -13 ④ -24
 ⑤ -34

14. $a > 0, b < 0, |a| < |b|$ 일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

- ① $a - b < 0$ ② $a + b < 0$
 ③ $a + b > 0$ ④ $b - a > 0$
 ⑤ $|a| - |b| > 0$

15. 다음 조건을 모두 만족하는 두 수 A, B 에 대하여 $A \times B$ 의 값은?

$$(가) \left(-\frac{5}{2}\right) - (-1) + A = \frac{3}{2} \quad (나) (-2)^2 \div B = -\frac{8}{3}$$

- ① $-\frac{9}{2}$ ② -2
 ③ $-\frac{7}{2}$ ④ 2
 ⑤ $\frac{9}{2}$



정답 및 해설

1) [정답] ②

[해설] ② +5분

2) [정답] ②

[해설] 음의 정수 : $-3, -\frac{4}{2}=-2$ 에서 $a=2$

정수가 아닌 유리수 : $0.2, -\frac{2}{3}, \frac{7}{4}, -0.7$ 에서
 $b=4$

$$\therefore a \times b = 8$$

3) [정답] ③

[해설] ① 절댓값이 3인 수는 $-3, 3$ ② 절댓값이 2이하인 정수는 $-2, -1, 0, 1, 2$ ④ 양수 2의 절댓값은 음수 -5 의 절댓값보다 작다.

⑤ 절댓값은 수직선 위에서 0에서부터 어떤 수를 나타내는 점까지의 거리이다.

4) [정답] ⑤

[해설] (i) $|a|=0$ 이면 $|b|=3$ 이므로

$$(a, b) = (0, -3)$$

(ii) $|a|=1$ 이면 $|b|=2$ 이므로

$$(a, b) = (1, -2), (-1, -2)$$

(iii) $|a|=2$ 이면 $|b|=1$ 이므로

$$(a, b) = (2, 1), (2, -1)$$

(iv) $|a|=3$ 이면 $|b|=0$ 이므로 $(a, b) = (3, 0)$ 따라서 조건을 만족하는 (a, b) 의 개수는 6개다.

5) [정답] ④

[해설] $-\frac{5}{3} < -\frac{3}{4} < +\frac{3}{2} < +\frac{9}{5}$ 이므로 가장 큰 수는

$$\frac{9}{5}$$

$$\left| -\frac{3}{4} \right| < \left| +\frac{3}{2} \right| < \left| -\frac{5}{3} \right| < \left| +\frac{9}{5} \right| \text{이므로 절댓값이}$$

가장 작은 수는 $-\frac{3}{4}$

$$\therefore \frac{9}{5} + \left(-\frac{3}{4} \right) = \frac{36-15}{20} = \frac{21}{20}$$

6) [정답] ⑤

[해설] ① $a \leq 3$ ② $b \geq -2$ ③ $-1 \leq c < 1$ ④ $0 < d \leq 6$

7) [정답] ②

[해설] $-5 < -\frac{19}{4} < -4, 4 < \frac{31}{7} < 5$ 이므로

$-\frac{19}{4}$ 와 $\frac{31}{7}$ 사이에 있는 수 중 가장 큰 정수
 $a=4,$

가장 작은 정수 $b=-4$ 이다.

$$\therefore b-a = (-4) - 4 = -8$$

8) [정답] ④

[해설] $\neg. 4+(-8)=-4$

$$\neg. 0 - \left(-\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

$$\neg. (-6) + (-7) = -13$$

$$\neg. \frac{3}{2} + \frac{3}{4} = \frac{6}{4} + \frac{3}{4} = \frac{9}{4}$$

$$\square. \frac{24}{5} - (-3) = \frac{24}{5} + 3 = \frac{39}{5}$$

$$-13 < -4 < \frac{1}{2} < \frac{9}{4} < \frac{39}{5} \text{이므로}$$

큰 수부터 나열하면 $\square, \neg, \neg, \neg, \neg$ 이다.

9) [정답] ④

[해설] ① $(-5) + (+8) + (-12) = (+3) + (-12) = -9$

$$\textcircled{2} (-2) + (+5) + (-3) = (+3) + (-3) = 0$$

$$\textcircled{3} \left(+\frac{15}{6} \right) + \left(-\frac{8}{6} \right) + \left(+\frac{21}{6} \right) = \frac{14}{3}$$

$$\textcircled{4} \frac{4}{4} + \frac{3}{4} - \frac{6}{4} - \frac{1}{4} = 0$$

$$\textcircled{5} (-2.8) + (-3.2) + (+1.6) = (-6) + (+1.6) = -4.4$$

10) [정답] ①

[해설] $\frac{1}{2}$ 의 오른쪽에 있는 수를 a 라 하면

$$a + \frac{7}{2} = \frac{1}{2} \text{에서 } a = \frac{1}{2} - \frac{7}{2} = -3$$

 -3 의 오른쪽에 있는 수를 b 라 하면

$$b + \frac{1}{2} = -3 \text{에서 } b = -3 - \frac{1}{2} = -\frac{7}{2}$$

 $-\frac{7}{2}$ 의 오른쪽에 있는 수를 c 라 하면

$$c + (-3) = -\frac{7}{2} \text{에서 } c = \left(-\frac{7}{2} \right) - (-3) = -\frac{1}{2}$$

 $-\frac{1}{2}$ 의 오른쪽에 있는 수를 d 라 하면

$$d + \left(-\frac{7}{2} \right) = -\frac{1}{2} \text{에서 } d = -\frac{1}{2} - \left(-\frac{7}{2} \right) = 3$$

이런 식으로 빈 칸의 수를 구하면

3, $\frac{7}{2}$, $\frac{1}{2}$, -3 , $-\frac{7}{2}$, $-\frac{1}{2}$ 의 여섯 개의 수가

계속해서 반복된다.

따라서 29번째 나온 수는 $29 \div 6 = 4 \dots 5$ 이므로3, $\frac{7}{2}$, $\frac{1}{2}$, -3 , $-\frac{7}{2}$, $-\frac{1}{2}$ 의 5번째 수인 $-\frac{7}{2}$

이고

30번째 나온 수는 $30 \div 6 = 5$ 이므로3, $\frac{7}{2}$, $\frac{1}{2}$, -3 , $-\frac{7}{2}$, $-\frac{1}{2}$ 의 마지막 수인 $-\frac{1}{2}$

이다.

$$\therefore \left(-\frac{7}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right) = -4$$

11) [정답] ①

[해설] 각 줄에 놓인 수의 합은

$$(-1) + \left(-\frac{1}{4}\right) + \frac{5}{4} + 4 = 4 \text{이므로}$$

$$A + \frac{3}{2} + \frac{1}{2} + (-1) = 4 \text{에서 } A + 1 = 4 \text{이므로 } A = 3$$

$$3 + \left(-\frac{8}{3}\right) + B + 4 = 4 \text{에서 } \frac{13}{3} + B = 4 \text{이므로}$$

$$B = 4 - \frac{13}{3} = -\frac{1}{3}$$

$$\therefore B - A = \left(-\frac{1}{3}\right) - 3 = -\frac{10}{3}$$

12) [정답] ①

$$[\text{해설}] A = \frac{1}{4}, B = (-3) \times (-4) = 12,$$

$$C = \left(-\frac{3}{2}\right) \times \left(+\frac{16}{3}\right) \times (+12) = (-8) \times (+12) = -96$$

$$\therefore A \div B \times C = \frac{1}{4} \div 12 \times (-96) = -2$$

13) [정답] ⑤

$$[\text{해설}] A = (-3) + (-6) + (-9) + (+4) = -14$$

$$B = (-30) \times \left(-\frac{6}{5}\right) \times \left(-\frac{4}{3}\right) = (+36) \times \left(-\frac{4}{3}\right) = -48$$

$$\therefore |A| - |B| = |-14| - |-48| = 14 - 48 = -34$$

14) [정답] ②

$$[\text{해설}] ① a - b = a + (-b) = (\text{양수}) + (\text{양수}) > 0$$

②, ③ 양수의 절댓값이 음수의 절댓값보다 작으므로 $a + b < 0$

$$④ b - a = b + (-a) = (\text{음수}) + (\text{음수}) < 0$$

$$⑤ |a| < |b| \text{이므로 } |a| - |b| < 0$$

15) [정답] ①

$$[\text{해설}] (\text{가}) \text{에서 } \left(-\frac{5}{2}\right) + (+1) + A = \frac{3}{2}$$

$$\left(-\frac{3}{2}\right) + A = \frac{3}{2}, A = \frac{3}{2} - \left(-\frac{3}{2}\right) = 3$$

$$(\text{나}) \text{에서 } (+4) \div B = -\frac{8}{3},$$

$$B = (+4) \div \left(-\frac{8}{3}\right) = (+4) \times \left(-\frac{3}{8}\right) = -\frac{3}{2}$$

$$\therefore A \times B = 3 \times \left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{9}{2}$$